



Задание 4. Исследование функции

Васидов Мухаммадсаид

Даны функции $f(x)$ и $g(x)$. Проведите поочерёдно их полные исследования:

1. Найдите область определения функции.
2. Проверьте, является ли функция чётной (нечётной), а также периодической, и укажите, как эти свойства влияют на вид графика функции.
3. Исследуйте функцию на нулевые значения и найдите промежутки ее знакопостоянства.
4. Исследуйте функцию с помощью первой производной: найдите интервалы монотонности и экстремумы функции.
5. Исследуйте функцию с помощью второй производной: найдите интервалы выпуклости (вогнутости) и точки перегиба функции.
6. Проверьте наличие вертикальных, горизонтальных и наклонных асимптот графика функции.
7. Найдите точки пересечения графика с координатными осями и (при необходимости) найдите значения функции в некоторых дополнительных точках.
8. Постройте график. Отметьте на нём все результаты исследования.



Функция $f(x) = \left(\frac{x+2}{x-3} \right)^3$

1) Область определения.

Функция определена дробь $\frac{x+2}{x-3}$, то есть знаменатель не должен быть равен нулю:

$$x - 3 \neq 0$$

$$x \neq 3$$

Ответ: $D(f) = (-\infty, 3) \cup (3, +\infty)$

2) Чётность/нечётность и периодичность

Проверяем $f(-x)$:

$$f(-x) = \left(\frac{-x + 2}{-x - 3} \right)^3 = \left(\frac{x - 2}{x + 3} \right)^3$$

$$f(-x) \neq f(x) \text{ (не чётная)}$$

$$f(-x) \neq -f(x) \text{ (не нечётная)}$$

Функция **непериодическая**, так как при больших $|x|$ она стремится к определённому пределу (у нас это к **1**), а непостоянная периодическая функция не имеет предела при $x \rightarrow \infty$.

3) Нули функции и промежутки знакопостоянства

Нули функции

$$f(x) = 0$$

$$\left(\frac{x+2}{x-3}\right) = 0$$

$$x + 2 = 0$$

$$x = -2$$

Ответ: единственный ноль функции: $x = -2$

Промежутки знакопостоянства

Разбиваем ось на интервалы:

$$(-\infty, -2), (-2, 3), (3, +\infty)$$

Ответ:



$$f(x) > 0: (-\infty, -2) \cup (3, +\infty)$$

$$f(x) < 0: (-2, 3)$$

$$f(-2) = 0$$

Проверка знак дроби



1. $x \in (-\infty, -2)$, $x = -3$:

$$\frac{-3 + 2}{-3 - 3} = \frac{-1}{-6} > 0 \rightarrow f(x) > 0$$

2. $x \in (-2, 3)$, $x = 0$:

$$\frac{0 + 2}{0 - 3} = \frac{2}{-3} < 0 \rightarrow f(x) < 0$$

3. $x \in (3, +\infty)$, $x = 4$:

$$\frac{4 + 2}{4 - 3} = \frac{6}{1} > 0 \rightarrow f(x) > 0$$

4) Исследование с помощью первой производной: монотонность и экстремумы

$$f'(x) = 3 \left(\frac{x+2}{x-3} \right)^2 \cdot \frac{(x-3)-(x+2)}{(x-3)^2} = 3 \left(\frac{x+2}{x-3} \right)^2 \cdot \frac{-5}{(x-3)^2} = -15 \frac{(x+2)^2}{(x-3)^4}$$

(Точка допустима)

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow (x+2)^2 = 0 \Leftrightarrow x = -2$$

Знак производной, монотонность и экстремумы:

- Числитель: $-15 (x+2)^2 \leq 0$ для всех x
- Знаменатель: $(x-3)^4 > 0$ для всех $x \neq 3$

Ответ: Функция убывает на интервалах: $(-\infty; 3)$ и $(3; +\infty)$, экстремумов нет

5) Исследование с помощью второй производной: выпуклость и точки перегиба

$$f''(x) = -30 \frac{(x+2) * (x-3) - 2(x+2)}{(x-3)^5} = 30 \frac{(x+2)(x+7)}{(x-3)^5}$$

Разобьём ось:

$$(-\infty, -7), (-7, -2), (-2, 3), (3, +\infty)$$

Проверка знака даёт:

- на $(-\infty, -7) \cup (-2, 3)$: выпукла вниз
- на $(-7, -2) \cup (3, +\infty)$: выпукла вверх



5.2) Точки перегиба

$f'' = 0$, когда числитель равен нулю:

- $30(x+2)(x+7) = 0$

Точки перегиба

- $x = -7$:

$$f(-7) = \left(\frac{-5}{-10}\right)^3 = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8} \rightarrow (-7, 0.125)$$

- $x = -2$:

$$f(-2) = 0 \rightarrow (-2, 0)$$

6) Проверка наличия асимптот

Вертикальная:

$$x - 3 = 0 \rightarrow x = 3$$

$$x \rightarrow 3^- : f(x) \rightarrow -\infty, \quad x \rightarrow 3^+ : f(x) \rightarrow +\infty$$

Горизонтальная:

- $$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{x+2}{x-3} \right)^3 = \left(\frac{1}{1} \right)^3 = 1 \rightarrow y = 1$$

Наклонной нет (так как есть горизонтальная уже есть)

7) Пересечения с осями и доп. точки

С осью Ox (нули):

$$f(x) = 0 \rightarrow x = -2 \rightarrow (-2, 0)$$

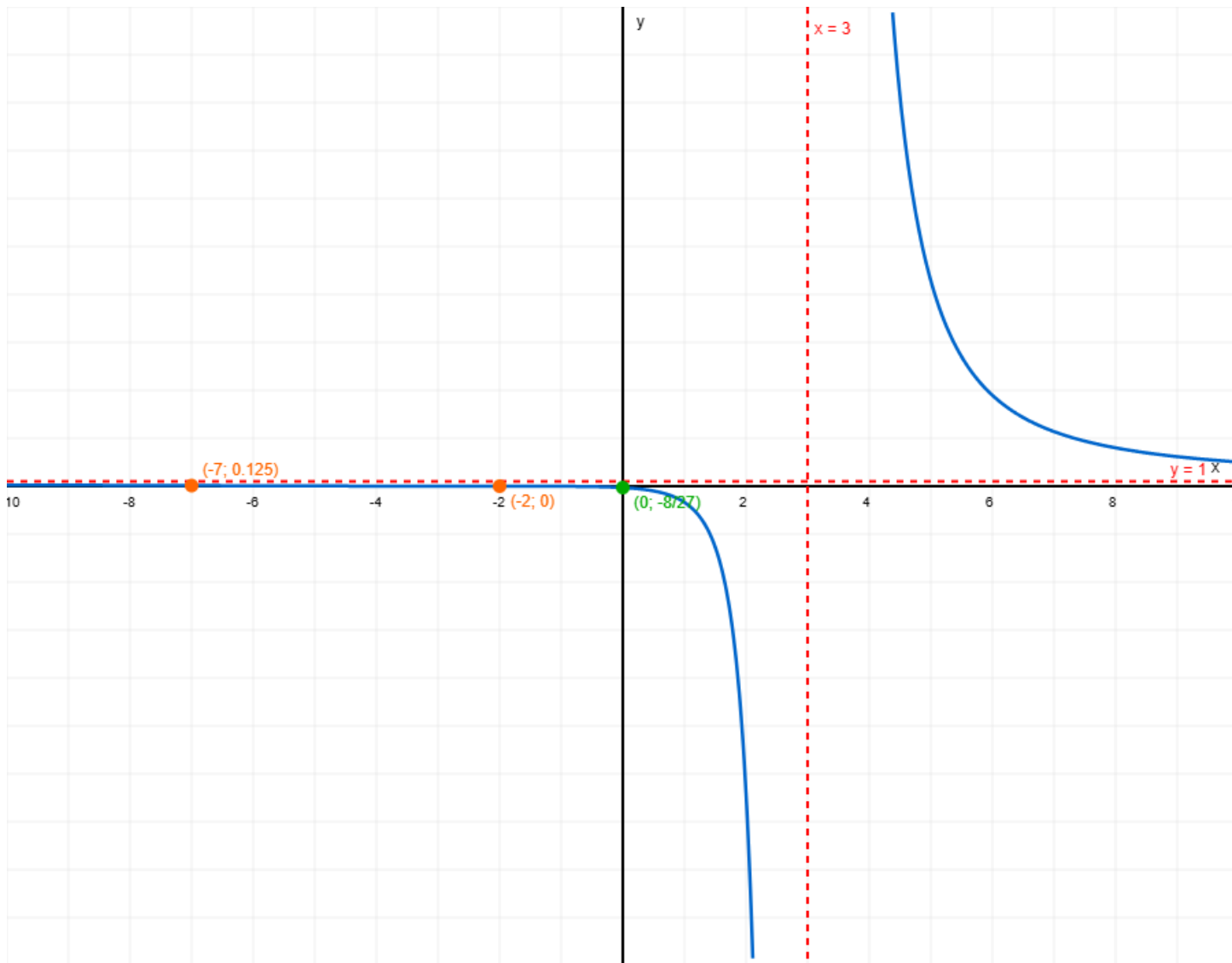
С осью Oy :

$$x = 0: f(0) = \left(\frac{2}{-3}\right)^3 = -\frac{8}{27} \rightarrow (0, -\frac{8}{27})$$

Дополнительно удобно для эскиза:

- $x = 2: f(2) = \left(\frac{4}{-1}\right)^3 = -64$
- $x = 4: f(4) = \left(\frac{6}{1}\right)^3 = 216$

8) График функции $f(x) = \left(\frac{x+2}{x-3} \right)^3$



-  График функции
-  Асимптоты: вертикальная $x = 3$ и горизонтальная $y = 1$
-  Точки перегиба: $(-7; 0.125)$ и $(-2; 0)$
-  Точка пересечения с осью Oy : $(0; -8/27)$

Функция $g(x) = \ln(\sin x) + \sin x$

1) Область определения.

$$\sin x > 0 \text{ при } x \in (2\pi k, \pi + 2\pi k), \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Ответ: } D(g) = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} (2\pi k, \pi + 2\pi k)$$

2) Чётность/нечётность и периодичность

Проверяем $f(-x)$:

$$g(-x) = \ln(\sin(-x)) + \sin(-x) = \ln(-\sin x) + (-\sin x)$$

$$g(-x) \neq g(x) \text{ (не чётная)}$$

$$g(-x) \neq -g(x) \text{ (не нечётная)}$$

Периодичность:

$$\begin{aligned} g(x + 2\pi) &= \ln(\sin(x + 2\pi)) + \sin(x + 2\pi) \\ &= \ln(\sin x) + \sin x = g(x) \end{aligned}$$

Функция периодическая с периодом 2π .

3.1) Нулевые значения

Нулевые значения

$$\ln(\sin x) + \sin x = 0, \quad t = \sin x \in (0, 1]$$

$$\ln t + t = 0$$

$$t_0 \approx 0,567$$
$$x = \alpha + 2\pi k \text{ и } x = \pi - \alpha + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\alpha = \arcsin t_0 \approx 0.6$$

3.2) Промежутки знакопостоянства

На каждом интервале $(2\pi k, \pi + 2\pi k)$:

- $g(x) < 0$:

$$x \in (2\pi k, \alpha + 2\pi k) \cup (\pi - \alpha + 2\pi k, \pi + 2\pi k);$$

- $g(x) > 0$:

$$x \in (\alpha + 2\pi k, \pi - \alpha + 2\pi k);$$

- $g(x) = 0$:

$$x = \alpha + 2\pi k \text{ и } x = \pi - \alpha + 2\pi k;$$

4.1) Исследование с помощью первой производной: монотонность

1) Первая производная:

$$g'(x) = \cos \left(1 + \frac{1}{\sin x} \right)$$
$$1 + \frac{1}{\sin x} > 0$$

2) Интервалы монотонности:

- $x \in (2\pi k, \frac{\pi}{2} + 2\pi k) \rightarrow g'(x) > 0 \rightarrow \text{возрастает}$
- $x \in (\frac{\pi}{2} + 2\pi k, \pi + 2\pi k) \rightarrow g'(x) < 0 \rightarrow \text{убывает}$

4.2) Исследование с помощью первой производной: экстремумы

$$g\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right) = \ln\left(\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = \ln 1 + 1 = 1$$

$$x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k \text{ — точка максимума, } g_{\max} = 1$$

5) Исследование с помощью второй производной: выпуклость и точки перегиба

1) Вторая производная:

$$g'(x) = \cot x + \cos x$$
$$g''(x) = -\frac{1}{\sin^2 x} - \sin x$$

2) Интервалы монотонности:

- $\frac{1}{\sin^2 x} > 0$
- $\sin x > 0$

$$g''(x) = -\left(\frac{1}{\sin^2 x} + \sin x\right) < 0$$

3) Точки перегиба нет, потому что $g''(x)$ нигде не обращается в ноль и не меняет знак

6) Проверка наличия асимптот

Вертикальная:

$$g(x) = \ln(\sin x) + \sin x \rightarrow -\infty$$

$$x \rightarrow (\pi + 2\pi k)^- : \sin x \rightarrow 0^-, \quad g(x) \rightarrow -\infty$$

$$x = 2\pi k \text{ и } x = \pi + 2\pi k$$

У функции бесконечные разрыва на $x = 2\pi k$ и $x = \pi + 2\pi k$, поэтому она не стремится к одному числу и не ведёт как прямая.

7) Пересечения с осями и доп. точки

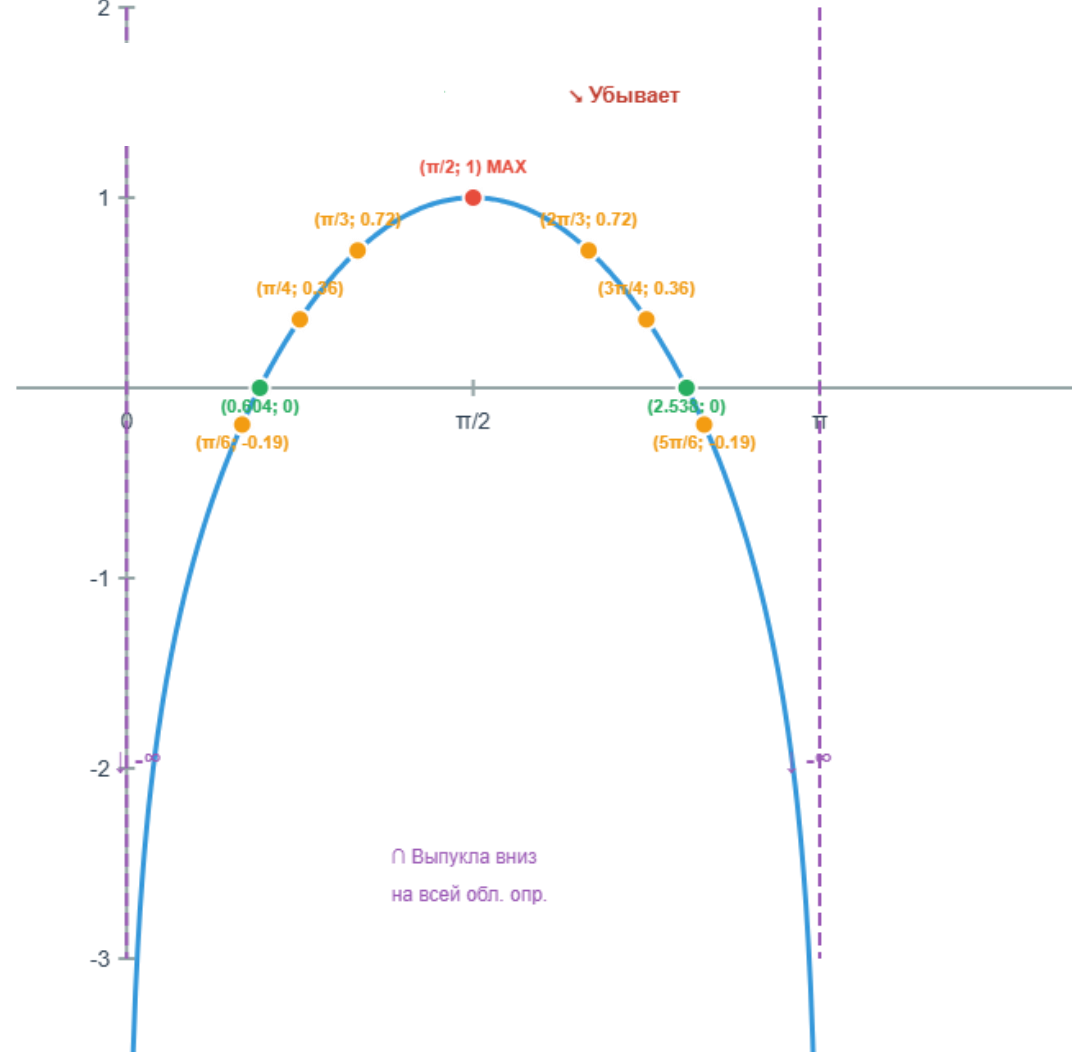
С осью Oy : не пересекается

С осью Ox :

$$x = \alpha + 2\pi k \text{ и } x = \pi - \alpha + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z},$$
$$(\alpha + 2\pi k, 0) \text{ и } (\pi - \alpha + 2\pi k, 0)$$

8) График функции $g(x) = \ln(\sin x) + \sin x$

Период $T_g = 2\pi$
 $D(g) = \{x: \sin x > 0\}$



-  График функции
-  Максимум $(\frac{\pi}{2}, 1)$
-  Дополнительные точки
-  Нули функции $(\approx 0.604; 0)$ и $(\approx 2.538; 0)$